

小三上學期數學・期末A卷

數學 | 紙筆為主

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可依閱讀、書寫、視覺或操作支持需要分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

先讀每題的完整資料；各題獨立，故事和數據都是虛構。

依題目寫出計算、判斷或理由。可用算式、畫圖、指圖或口述說明，請成人依原話記錄。

圖旁文字和圖是同一份資料；圖可縮放，不拿尺量印出的圖。答案記清楚所求的量與單位。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本編輯主題，不是全國統一段考範圍。先核對已教進度；A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

可中性朗讀、放大圖文、提供空白紙、位值表及安全大紙卡，或依學生口述代寫代畫。不得替學生決定算式、選答案、修正推理；不把速度、字體、畫圖美觀或識字能力算入數學分數。

每條規準獨立給分；有明列分項者逐項計，未另分項的單一數學證據符合得該條分數，否則0分。空白、只抄題目及無相關證據均0分。正確結果不自動取得題目另要求的方法或理由分；理由可用文字、算式、圖或口述呈現。

接受正確的拆量、位值、補足、連加、乘法、圖解、直式及其他年級內方法；不強迫乘法因子順序或特定措辭。只有明問除法直式的欄位證據須在直式、指位值表或等效口述中出現。可辨中文數字、口語讀法、分數斜線記法與省略重複單位均可。

前步失算不重複扣後步的方法分；題目後步的關係或判斷若依自己的前步一致推理，給相應方法或判斷分；正確數值分仍按各條指定結果計。判斷與數值分在規準內分開。必要單位若可由標示或完整句子判明，不重複扣分。

整數及結果不超過10000；乘法限二、三位數乘一位數；除法直式限二位數除一位數且商一位數。沒有小數商、負數、兩位數乘數或代數公式。估算可用合理易算數，須標示大約，不考機械四捨五入。

長度公尺換算只用一位數公尺；複名數只做加減。圖為縮放示意，按刻度數值作答，不拿尺量列印圖。紙筆推理不能認證真尺實測能力。

期末角只比較張開程度及直角，不用度數、量角器；長方形採包含正方形的定義。圓不考圓周長或面積；口述畫圓計畫不能認證實際圓規操作。若另作實操，只用成人確認無外露尖針、固定圓心座的安全圓規，缺工具則延期操作。

分數使用連續等分模型、0到1內的量；不要求約分、通分或分數乘除。離散六卡題附連續六等份一一對應，保持原盒六張作整體，不以卡片面積計分。規律只推近幾步，封閉題規則明示。

故事與數據全為虛構，圖為原創。只用完整大紙，不用真交易、食物、散落小物或刀剪；不蒐集兒童姓名、身體尺寸、家庭資料或帳號。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白計算紙

本卷全部文字與原創圖；需要時放大、逐字朗讀或提供位值表

只做本卷紙筆／指圖／口述題，不需上網、真尺實測或尖針圓規

配分藍圖

主題	配分	目的
理解、計算與轉用	80分	以本階段已教數量關係和證據解決新問題。
前半核心回顧	20分	用前半核心概念處理新的資料條件。

平行卷設計與證據限制

A期末以圖卡製作履歷、缺漏幾何觀測、線段反例、標記移位、保留量預測及競爭規則為主。後半80分，前半的含0計算與長度回顧20分。

理解、計算與轉用

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第1題 | 12分

g3s1-mathematics-final-a-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-08 角的大小與直角

甲、乙、丙各是直角、比直角小，還是比直角大？逐一寫下。說明乙的邊較長為何不影響判斷；若用樣板核對乙，先對齊哪兩樣，再看哪裡？

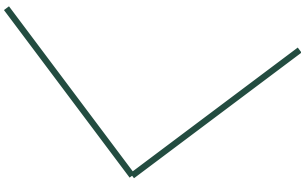
三張卡的製作記錄可靠：甲已用樣板確認直角。乙由甲整張旋轉，再把兩邊沿原方向延長。丙由甲把向上的邊往右邊靠近，使開口收小；沒有轉過右邊。

原角



甲

整張轉動、延長邊



乙

收小開口



丙

甲已用樣板確認是直角。乙由甲整張旋轉後把兩邊沿原方向延長；丙由甲把向上的邊往右邊靠近，開口收小。

參考答案

甲直角、乙直角、丙比直角小。乙的兩邊方向關係沒變，延長只改邊長。核對時對齊頂點及同方向的一邊，再看另一邊是否也重合。

答案說明

整張旋轉及沿原方向延長都不改張開程度，轉動其中一邊才可能改角。

逐分項規準

分項1 | 6分

甲、乙、丙各正確分類2分；每張只判一次。

分項2 | 2分

以乙旋轉／延長均未改兩邊張開程度解釋，完整意思2分。

分項3 | 4分

樣板核對：頂點對齊1分、同方向一邊對齊1分、再看另一邊是否重合2分。

第2題 | 12分

g3s1-mathematics-final-a-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-09 正方形、長方形的特徵

每張卡都回答兩個問題：「能確定是長方形嗎？」「能確定是正方形嗎？」各給一句邊或角的理由；資料不夠就寫尚不能確定。

各卡都是平面四邊形，邊長按繞一圈的順序記錄：

甲：6、4、6、4公分，四角已確認直角。

乙：6、6、6、6公分，四個角完全沒有檢查記錄。

丙：4、4、4、4公分，四角已確認直角，卡片斜放。

本題正方形也屬於長方形。

參考答案

甲：確定長方形，不能是正方形，因四直角、對邊等長但四邊不全等。乙：長方形和正方形都尚不能確定，因缺角的資料。丙：兩者都是，因四邊等長、四角直角，斜放不改特徵。

答案說明

缺少證據不等於已證明不是；乙可能是也可能不是，不能擅自補角的資料。正方形符合長方形條件。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲的長方形判斷1分及四直角／對邊理由1分；正方形否定1分及6不等於4理由1分。

分項2 | 4分

乙對長方形答尚不能確定1分、對正方形答尚不能確定1分；兩者都需確認四角直角的理由共2分，可合寫一句。只說不是兩者不得此判斷分。

分項3 | 4分

丙的長方形是1分、正方形是1分；四直角理由1分、四邊等長理由1分。

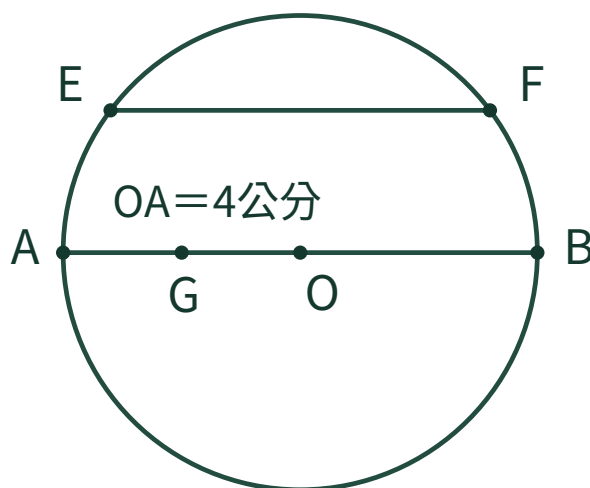
第3題 | 14分

g3s1-mathematics-final-a-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-10 圓心、半徑、直徑與畫圓

把OA、AB、EF、OG逐一分成半徑、直徑或兩者都不是，各說明端點或是否經過圓心的理由。AB多長？若要畫同大圓，中心到筆端應設多長，畫時固定哪兩項？AB的長度請寫出計算或兩條半徑的關係；若線段兩者都不是，要分別說明不能叫半徑和不能叫直徑的理由。

O是圓心。A、B、E、F在圓周。A、G、O、B依序在同一直線上，G在A與O中間，沒有到圓周。OA=4公分。AB通過O；EF不通過O。圖只供判讀，不供實測。



O：圓心

G：圓內點

AB通過O

EF不通過O

O是圓心。A、B、E、F在圓周；A、G、O、B依序在同一直線上，G位於A與O中間。OA長4公分。AB通過O；EF兩端在圓周但不通過O。

參考答案

OA半徑；AB直徑；EF、OG兩者都不是。AB=8公分。同大圓中心到筆端設4公分；固定圓心位置與中心到筆端距離。

答案說明

OA一端圓心一端圓周；AB兩端圓周且經心；EF不經心也無端點是中心；OG末端G在內部。直徑是兩條等長半徑合起來。

逐分項規準

分項1 | 8分

四條線每條分類1分、完整端點／經心理由1分；EF需指出不經心且不是中心到圓周，OG需指出G未到圓周。

分項2 | 2分

AB長8公分並用4+4或兩條4公分半徑說明；數1分、關係1分。

分項3 | 2分

同大圓中心到筆端設4公分，不誤設8公分。

分項4 | 2分

固定中心位置1分、固定中心到筆端距離1分。

第4題 | 12分

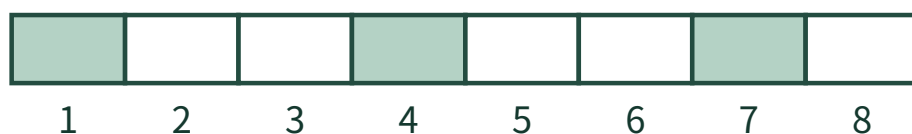
g3s1-mathematics-final-a-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-11 單位分數與幾分之幾

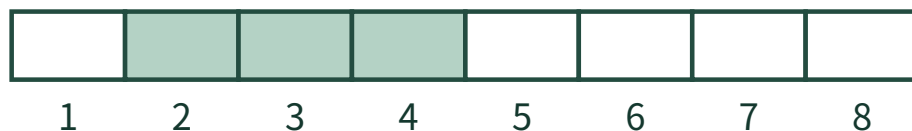
第一版標記占整條幾分之幾？說明分母與分子各記什麼。新版把標記搬到別格後，占幾分之幾，為什麼？若新版要表示 $\frac{5}{8}$ ，還可標記哪兩格？給一種做法即可。

兩版紙條一樣長，都平均分8份，格號由左到右1至8。第一版標記第1、4、7格；新版只標記第2、3、4格。每版各自的一整條是1。

第一版



新版



第一版：一整條平均分8份，標記第1、4、7格。；新版：一整條平均分8份，標記第2、3、4格。

參考答案

第一版 $\frac{3}{8}$ ；8是整條等分份數，3是已標的份數。新版也是 $\frac{3}{8}$ ，換位置不改三個同大等份的量。新版可再標第1、5格，也接受未標格1、5、6、7、8中任意兩個不同格。

答案說明

份數不由相鄰或分散決定。到 $\frac{5}{8}$ 需從3份補2份，不能重算已標格。

逐分項規準

分項1 | 2分

第一版 $\frac{3}{8}$ 。

分項2 | 2分

分母8表示原整條平均分8份。

分項3 | 2分

分子3表示標了3個 $\frac{1}{8}$ 。

分項4 | 2分

新版也為 $\frac{3}{8}$ 。

分項5 | 2分

以位置改變而等份數和整體不變說明。

分項6 | 2分

補標兩個不同未標格，合法集合為1、5、6、7、8；每個不同合法格1分，若列超過2格本條0分，重複只算一次。

第5題 | 14分

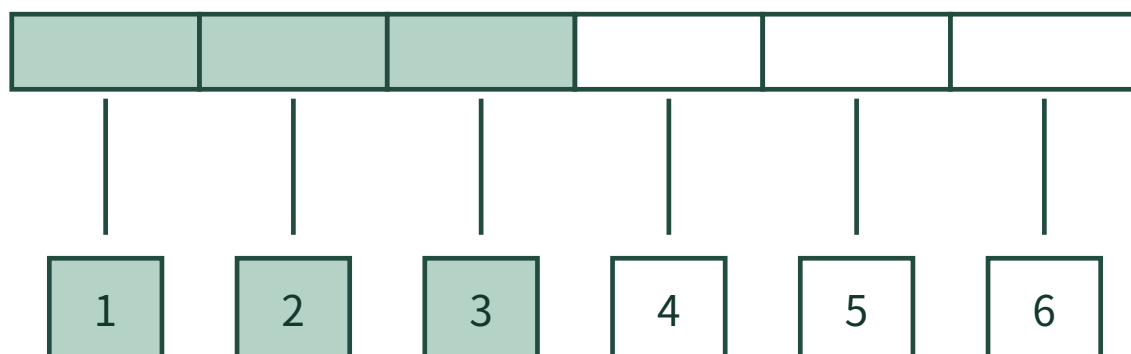
g3s1-mathematics-final-a-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-12 分數累加與部分量

兩次共取走原盒的幾分之幾，盒內還有幾分之幾？若最後只留2張，還要取幾張？那時取走及留下各占原盒幾分之幾？最後說明全題哪一份量一直作1。本題每個分數請按原盒6個等份、以分母6記錄，不必約分。

原盒共6張，每張對應上排紙條的一個等份。先取1張，再取2張，沒有重複取。圖示兩次共標記第1、2、3張。最後希望盒內只留2張；各問都以原盒6張作1。

上排：一整條分6等份



下排：原來一盒6張，逐格對應

原來一盒6張，先取1張再取2張，共標記第1、2、3張。上排完整紙條6等份，下排6張一盒，每張對應一格；標記第1、2、3格／張。圖畫在完整紙面。

參考答案

先共取 $\frac{3}{6}$ 盒、剩 $\frac{3}{6}$ 盒。還取1張後，共取 $\frac{4}{6}$ 盒、留下 $\frac{2}{6}$ 盒。全題一直用原來6張一整盒作1。

答案說明

一張對應原整體的 $\frac{1}{6}$ ；取出的張數改變，不會讓原整體的6份改成剩餘張數。若學生另寫正確等值分數，只要同時用圖、口述或文字呈現原盒六份中有幾份的證據，即按相同規準給分；不要求或另教約分方法。

逐分項規準

分項1 | 3分

共取3/6盒：取3份1分、分母6一分、以盒為整體1分。

分項2 | 3分

先剩3/6盒：剩3份1分、分母6一分、以盒為整體1分。

分項3 | 2分

還取1張。

分項4 | 2分

最終共取4/6盒。

分項5 | 2分

最終留2/6盒。

分項6 | 2分

明確指出全題一直以原盒6張作1。

第6題 | 16分

g3s1-mathematics-final-a-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-13 圖形和數列的規律

依甲規則，第4、5次各有幾格？依乙規則，第4、5次各有幾格？新照片顯示第4次只有2格，符合哪個規則？比較兩規則的第4次來說明。只看原來前三次，能說甲是唯一規則嗎，為什麼？

前三次單排圖有2、4、6格。提出兩種完整規則：

甲：從2格開始，以後每次多2格。

乙：按「2格、4格、6格」這三次為一輪，不斷重複。

之後取得新照片：第4次只有2格。

第1次



第2次



第3次



前三次的單排圖分別有2、4、6個同大格子；尚未單靠圖指定後續規則。

參考答案

甲第4次8格、第5次10格；乙第4次2格、第5次4格。新照片符合乙；甲第4次應8格而不是2格。原先前三次不能證明甲唯一，因兩規則都能產生2、4、6。

答案說明

有限前例可以符合不只一個規則。依明定的不同規則先各自預測，再用新資料排除不符者。

逐分項規準

分項1 | 8分

四個預測8、10、2、4各2分，須對應正確規則與次數。

分項2 | 2分

新照片選乙。

分項3 | 4分

比較甲第4次8與照片2不符2分，乙第4次2與照片相符2分；單重述選乙不得理由分。

分項4 | 2分

說前三次不能保證唯一，因甲乙都符合前三次；判斷及理由各1分。

前半核心回顧

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第7題 | 10分

g3s1-mathematics-final-a-q07 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-mathematics-03 二、三位數乘一位數；g3s1-mathematics-02 四位數加減與估算

七批共多少張，798個空位夠嗎，剩多少？寫出總量與剩量計算，並說明106乘7時十位原本是0，結果十位為何不是0。

每批106張，共7批；書架有798個空位，一張用一個空位。

參考答案

$106 \times 7 = 742$ 張，夠，剩 $798 - 742 = 56$ 個空位。 $6 \times 7 = 42$ ，從個位換出4個十，所以十位是4。

答案說明

含0的位仍須接收個位進來的十，不能把106的0直接保留成結果的0。

逐分項規準

分項1 | 2分

用 106×7 或等效關係求總量。

分項2 | 2分

數值742。

分項3 | 2分

剩量關係798減總量1分、數值56一分。

分項4 | 2分

依自己總量與798一致判斷夠或不夠，並交代剩量的對象是空位；判斷與對象各1分。

分項5 | 2分

6×7 有42個一，換成4個十2個一，十位接收4十；完整因果2分。

第8題 | 10分

g3s1-mathematics-final-a-q08 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-mathematics-07 毫米、公分與長度換算

紙條長多少毫米？改寫成幾公分幾毫米。它比5公分長或短多少？寫出長度及差額的計算，並指出報79毫米會多算哪段。

同一把毫米尺上，紙條起點32毫米、終點79毫米。要和長5公分的參考線比較。

參考答案

$79 - 32 = 47$ 毫米 = 4公分7毫米。5公分 = 50毫米，紙條短3毫米。若報79，就把0至32毫米的空白多算。

答案說明

終點是位置；長度要取兩端之差。比較前把5公分換50毫米。

逐分項規準

分項1 | 2分

長度關係 $79 - 32$ 。

分項2 | 2分

長度47毫米並換4公分7毫米；各1分。

分項3 | 2分

5公分換50毫米。

分項4 | 2分

算 $50 - 47 = 3$ 並說短3毫米；數值1分、方向1分。

分項5 | 2分

指出多算0到32毫米、紙條未覆蓋的空白。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上數學原創教材與13課主題

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對完整JSON、已保存HTML、教學說明與全部練習。期中01-07；期末08-13占80分，前半回顧20分。

教育部數學領域課程綱要發布頁（沿用教材出處）

原始來源欄：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

完整來源網址：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

本次未重新存取官方文件；年級界線沿用已保存教材及其來源註記，不宣稱全國固定學期次序。